

2022 개정 교육과정 · 2028 수능 체제

통합과학 2

읽으면 강의가 되는 개념서.

변화의 역사부터 미래 사회의 질문까지, 이 한 권으로 완결.

변화와 다양성

환경과 에너지

과학과 미래 사회

지음 **박찬**

변화를 읽는 눈을 드립니다

"지구의 46억 년과 나의 내일이 무슨 상관이예요?"

2권은 그 물음에 답하는 책입니다.

통합과학 1이 '자연을 읽는 도구'를 쥐여 주는 책이었다면, 이 책은 그 도구로 **변화를 읽는 책**입니다. 돌 속의 화석이 들려주는 생물의 역사(I단원), 생태계와 기후가 주고받는 오늘의 변화(II단원), 그리고 데이터와 인공지능이 묻고 올 내일의 변화(III단원)까지 — 세 개의 시간이 한 권에 담겨 있습니다.

이번 권에서도 원칙은 같습니다. 본문은 **강의하듯 흐르는 문장**으로, 새 용어는 처음 나올 때 반드시 풀어서, 그림은 칠판에 따라 그릴 수 있게. 다만 2권에는 각별히 공들인 것이 하나 더 있습니다 — **단원 사이의 연결**입니다. 광합성은 산화·환원(I)에서 배우고, 에너지 출입(I)에서 다시 만나고, 태양 에너지(II)에서 완성됩니다. 항생제 내성은 자연선택(I)에서 배우고 감염병(III)의 진료실에서 실전이 됩니다. 따로 외운 지식은 흩어지지만, **이어진 지식은 시험장에서 길이 됩니다**.

그리고 이 책의 마지막 성취기준은 '논증할 수 있다'로 끝납니다. 2028 수능의 답안지를 넘어, 기후와 기술의 시대를 살아갈 여러분이 **근거를 들고 질문하는 시민**이 되기를 — 그것이 이 책의 진짜 목표입니다.

변화는 두려운 것이 아니라 읽어 내는 것입니다. 함께 읽어 봅시다.

2026년 봄

지은이 **박 찬**

2028 수능, 통합과학은 전원 필수가 됩니다

선택과목이 폐지되고, 문·이과 구분 없이 모든 수험생이 통합과학에 응시합니다.

범위는 통합과학1·2 — 이 책은 그 후반부, 통합과학2 전체를 다룹니다.

100 %

전 수험생 공통 응시

25문항

기존 과탐 20문항에서 확대

40분

기존 30분에서 확대

3단계

배점 1.5 / 2 / 2.5점

응시 방식

선택과목 폐지 — 통합사회·통합과학을 전 수험생이 공통(필수) 응시

출제 범위

통합과학1·2 (고1 공통과목)

문항 유형

5지선다형, ㄱ·ㄴ·ㄷ 합답형이 핵심 유형 (평가원 예시문항 기준). 탐구 설계·자료 해석 문항 포함

평가

상대평가 9등급, 통합사회·통합과학 점수 별도 산출

첫 적용

2028학년도 수능 (2027년 11월 시행) — 이후 매년 동일 체제

근거: 교육부 2028 대입 개편 확정안(2023.12.27), 문항 수·시간·배점 확정 발표(2025.1.20, 교육부·한국교육과정평가원)

이 책은 이렇게 대비합니다

- ✓ **개념 완결** — 통합과학2의 성취기준 15개를 서술형 본문으로 빠짐없이. 시험에 나오는데 본문에 없는 내용은 '결함'으로 취급해 만들었다.
- ✓ **실전 규격** — STEP 3는 수능 규격 그대로: ㄱ·ㄴ·ㄷ 합답형 + 자료 해석 + 배점(2 / 2.5점) 표기.
- ✓ **단원 연결** — 광합성·항생제 내성처럼 여러 단원을 관통하는 개념은 만날 때마다 연결 고리를 달았다 — 통합과학은 '통합'이 출제 포인트다.

개념을 읽는 시간

소단원마다 도입 → 개념 → 자료 → 문제 → 해설 → MEMO의 리듬이 반복됩니다. 먼저 개념부의 장치들.

1 강의체 본문

읽는 개념

썰어 치는 요약이 아니라, 수업처럼 흐르는 문장. 새 용어는 처음 나올 때 반드시 풀어 설명합니다.

지질시대는 시계도 달력도 아닌, **생물계의 급격한 변화** — 곧 지층 속 **화석의 변화**가 기준이다...

2 날개 노트 · 다시보기

본문 옆

용어 풀이와 선수 개념 복습을 본문 바로 옆에. 페이지를 떠나지 않고 해결됩니다.

표준 화석

짧은 기간에만 살았고 넓게 퍼져 있던 생물의 화석 — 지층의 시대를 알려 준다.

3 박찬쌤 한마디

수업 멘트

수업 중 침착하듯 건네는 말. 어려운 고비마다 비유와 암기 포인트를 짚어 줍니다.

박찬
쌤

"헛갈릴 땐 '입산연환' 녀 자 — 전자를 잃으면 산화, 얻으면 환원."

4 알짜 정리

요약

소단원마다 시험에 나오는 뼈대만 서너 줄로. 별책 요약본과 앱의 원천 데이터이기도 합니다.

알 알짜 정리

✓ 발열 = 주위 온도 ↑ (연소·중화·호흡) / 흡열 = ↓ (광합성·질산 암모늄)

5 시험엔 이렇게

출제 포인트

이 개념이 시험지에서 어떤 함정으로 변신하는지, 출제자의 눈으로 미리 경고합니다.

! 시험엔 이렇게

"항생제가 내성을 만든다"(X) — 이미 있던 내성 변이를 '고를' 뿐이다.

6 바로바로 체크

즉석 OX

개념 페이지 하단의 3문항 OX. 읽은 자리에서 바로 확인 — 정답은 뒤집힌 글자로 살짝 숨겨 두었습니다.

✓ 바로바로 체크

1 광합성에서 이산화 탄소는 포도당으로 환원된다. (O , X)

다루고, 풀고, 다시 보는 시간

개념을 읽었다면 자료로 훈련하고, 3단계 문제로 완성하고, 해설로 한 번 더 배웁니다.

7 자료 파헤치기

탐구·자료

시험의 절반은 자료 해석. 킬링 곡선, 엘로스톤의 늑대, 존 스노우의 지도 — 실제 과학사의 자료를 '해석의 3단계'로 분해합니다.

자료 파헤치기 — 킬링 곡선: 지구의 숨과 인류의 발자국

① 톱니(계절)를 읽고 → ② 추세(연소)를 읽고 → ③ 두 무늬를 분리한다

8 STEP 1 · 2 · 3

3단계 문제

개념 확인(OX·빈칸) → 내신 완성(선다·서술형) → 수능 도전(ㄱㄴㄷ 합답형·배점 표기). 모든 문항에 근거 개념 번호가 달려 있습니다.

STEP 1 개념 확인 — OX와 빈칸으로 점검

STEP 2 내신 완성 — 학교 시험 유형 그대로

STEP 3 수능 도전 — 2028 수능 규격

9 알짜 해설

오답 분석

정답 해설로 끝내지 않습니다. 오답 선지가 '왜' 틀렸는지, 어떤 함정이었는지까지 — 맞힌 문제도 해설로 한 번 더.

9 ① 구리는 전자를 잃고(산화) 구리 이온이 되어 용액을 푸르게 만든다.

오답 왜 틀렸나 ③ 푸른색은 은 이온이 아니라 구리 이온 때문 — 최고 빈출 함정.

10 대단원 마무리

단원의 Kick

단원이 끝날 때마다 2쪽 — 소단원들을 한 줄로 잇는 개념 지도(A면)와 핵심 카드·3분 OX(B면)로 단원 전체를 접습니다.

읽는다 → 이해한다 → 주고받는다 → 지운다 → 드나든다 — I단원이 한 줄이 된다

추천 학습 루틴 — 한 소단원, 네 번의 만남

1

읽는다

본문을 강의 들듯 통독,
바로바로 체크로 즉석 확인



2

정리한다

알짜 정리·시험엔 이렇게만
다시 훑기 (10분)



3

푼다

STEP 1→3 순서로. 막히면
개념 번호 따라 복귀



4

다시 본다

해설의 오답 분석 정독,
MEMO에 흔적 남기기

통합과학 2

통합과학 2 전 13개 소단원 집필 완료 — 쪽수는 확정 조판 기준입니다.

I 변화와 다양성

지질시대의 격변에서 생활 속 화학 변화까지

01	지질시대와 생물의 변천 ✓ 집필 완료	10통과2-01-01	9
화석으로 나눈 지구의 달력, 대멸종과 생물다양성			
02	진화와 생물다양성 ✓ 집필 완료	10통과2-01-02	22
변이와 자연선택 — 다양한 생물은 어떻게 생겨났나			
03	산화와 환원 ✓ 집필 완료	10통과2-01-03	35
광합성·화석 연료·철의 제련 — 산소와 전자의 이동			
04	산·염기와 중화 반응 ✓ 집필 완료	10통과2-01-04	50
산과 염기의 성질, 생활 속 중화의 기술			
05	화학 변화와 에너지 출입 ✓ 집필 완료	10통과2-01-05	65
발열·흡열 반응 — 손난로와 냉각 팩의 과학			
★	대단원 마무리 — I단원을 한눈에	단원 요약	78

II 환경과 에너지

생태계에서 발전소까지, 에너지가 흐르는 길

01	생태계의 구성과 상호 관계 ✓ 집필 완료	10통과2-02-01	80
생태계 구성 요소, 생물과 환경의 주고받기			
02	생태계 평형 ✓ 집필 완료	10통과2-02-02	93
먹이 관계와 생태 피라미드 — 그물은 어떻게 버티나			
03	지구온난화와 기후변화 ✓ 집필 완료	10통과2-02-03	106
온실효과 강화의 메커니즘, 엘니뇨·사막화			
04	태양 에너지와 에너지 전환 ✓ 집필 완료	10통과2-02-04	121
수소 핵융합에서 지구의 에너지 흐름까지			
05	발전과 에너지의 효율적 이용 ✓ 집필 완료	10통과2-02-05 · 06	134
전자기 유도과 발전, 에너지 효율과 신재생 에너지			
★	대단원 마무리 — II단원을 한눈에	단원 요약	147

III 과학과 미래 사회

감염병, 데이터, 그리고 질문하는 시민

01	감염병과 과학의 유용성 ✓ 집필 완료	10통과2-03-01	149
병원체, 진단 키트와 역학 조사 — 과학이 만든 방패			
02	빅데이터와 인공지능·로봇 ✓ 집필 완료	10통과2-03-02 · 03	162
데이터·AI·사물인터넷의 활용, 그 유용성과 한계			
03	과학기술과 윤리 ✓ 집필 완료	10통과2-03-04	175
사회적 쟁점(SSJ) 앞에서 — 과학 윤리의 나침반			
★	대단원 마무리 — III단원을 한눈에	단원 요약	188
부록	정답 한눈에 보기 · 단원 통합 문제 · 핵심 용어 미니 사전	권말	190
채점은 빠르게, 복습은 깊게 — 권말 부속			

통합과학 1에서 다뤘습니다 (별권)

I. 과학의 기초

- 자연을 재는 눈 — 시간과 공간
- 기본량과 단위
- 측정과 어림, 측정 표준
- 정보와 신호, 디지털 문명

II. 물질과 규칙성

- 우주의 시작과 원소의 탄생
- 별에서 만들어지는 원소
- 원소의 주기성과 화학 결합
- 지각과 생명체 물질의 규칙성
- 물질의 전기적 성질과 신소재

III. 시스템과 상호작용

- 지구시스템과 에너지·물질 순환
- 판구조론과 지권의 변화
- 중력과 운동 · 운동량과 충격량
- 생명 시스템과 화학 반응
- 유전자에서 단백질까지

이 책의 약속

1 교육과정이 기준입니다

교육부 고시 제2022-33호 [별책 9] 과학과 교육과정의 성취기준 순서와 범위를 그대로 따랐습니다. 산화수·엔탈피처럼 교육과정이 "다루지 않는다"고 정한 내용은 이 책에도 없습니다 — 시험에 나오지 않는 과잉 학습으로 시간을 뺏지 않기 위해서입니다.

2 정답의 근거는 반드시 본문에 있습니다

모든 문항은 집필 시 '정답 근거 역추적 검사'를 거칩니다. 문제를 풀다 근거를 찾고 싶으면 문항에 달린 개념 번호를 따라가면 됩니다.

3 문항은 전량 자체 제작입니다

기출 문제의 무단 수록·변형 없이, 기출 분석을 바탕으로 출제 경향을 겨냥해 새로 만들었습니다. STEP 3는 2028 수능 규격(ㄱㄴㄷ 합답형, 배점 1.5/2/2.5점)을 따릅니다.

4 실제 과학사의 자료로 훈련합니다

킬링 곡선, 옐로스톤의 늑대, 그랜트 부부의 핀치, 존 스노우의 콜레라 지도 — 자료 파헤치기의 자료는 실제 관측·연구 기록에서 골랐습니다. 시험장의 낯선 자료도 결국 같은 문법으로 읽힙니다.

박찬 과학 앱과 함께 쓰면

책의 모든 알짜 정리와 문항이 앱에 들어 있습니다. **1일 1문제**로 매일 감을 유지하고, 소단원을 선택하면 **알짜 요약**을 언제든지 다시 볼 수 있으며, 틀린 문제는 해당 개념으로 자동 연결됩니다. 모의고사 모드는 2028 수능 규격(25문항·40분)으로 실전을 재현합니다.

"책은 뼈대, 앱은 근육. 같이 쓰면 완성이다. — 박찬쌤"